

WM 465002 检查前制动盘 - 磨损评估

检查前制动盘

有关制动盘磨损评估的信息



信息

根据钻孔式（打孔）制动盘的磨损量，当零件的状况符合下列两个标准时，需要更换零件：

- 1. 钻孔式摩擦片在使用寿命晚期出现了裂纹。
- 2. 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。

在实际情况中，这两种形式的制动盘腐蚀都会出现。

通常，在制动盘厚度低于最小厚度时需要更换制动盘。 在个别情况下（长期承受极高的负载），可能会因为形成裂纹而需要更换制动盘，不过这种情况很少发生。 从一定程度上而言，这些裂纹不是很重要。

允许的最大孔裂纹长度为 5 mm。

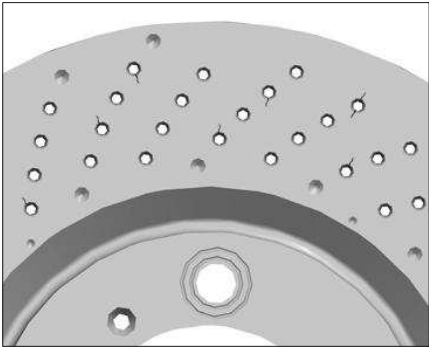
检查灰铸铁制动盘 - 评估裂纹程度



信息

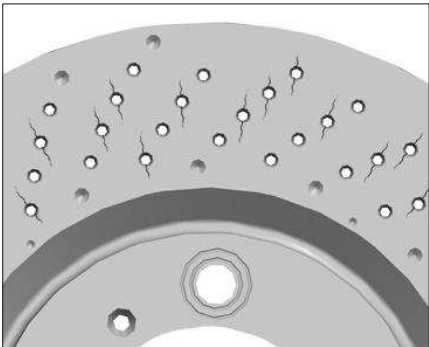
裂纹评估：

- 孔裂纹长度小（小于 5 mm）： **无需更换（允许的最大空裂纹长度为 5 mm）** → 孔裂纹长度小（小于 5 mm）



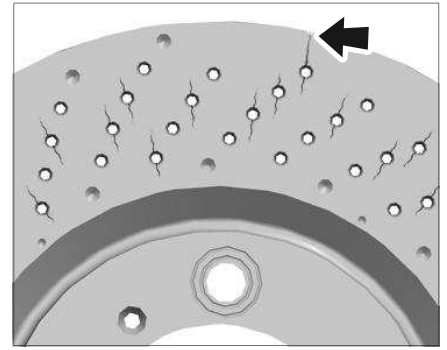
孔裂纹长度小（小于 5 mm）

- 某些孔裂纹长度超过 7 mm： **必须更换制动盘。** → 孔裂纹长度过大（大于 5 mm）



孔裂纹长度过大（大于 5 mm）

- 摩擦片外缘出现裂纹的制动盘： **必须更换制动盘！** → 摩擦片外缘损坏



摩擦片外缘损坏

1. 执行目视检查，必要时使用合适的工具测量裂纹长度。

检查灰铸铁制动盘 - 最小厚度



信息

通常情况下，制动盘在达到最大磨损尺寸前可以一直使用。仅在少数例外情况下建议更换制动盘（摩擦表面上有很深的擦伤或腐蚀的痕迹时）。在这种情况下，仅可使用由保时捷股份公司认可的制动盘打磨机（请参见《维修车间设备手册》第3.4章）。

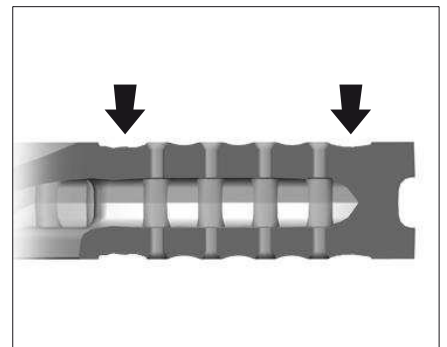
- 只有“保持如新”的制动盘才能重新加工！
- 必须对称、均匀地重新加工制动盘的两侧！



信息

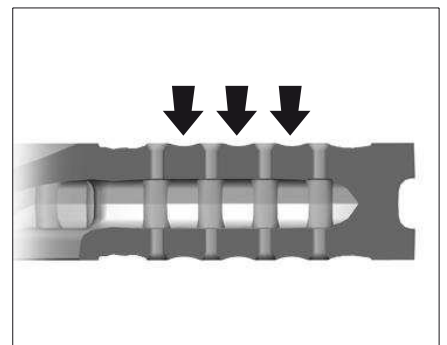
由于制动片上的制动器活塞所受的压力变化非常大，摩擦表面上会产生不同的磨损区域。大体可将制动盘分为两个磨损区域：

- 外部磨损区域。 → 外部磨损区域



外部磨损区域

- 中央磨损区域。 → 中央磨损区域



中央磨损区域

较强和较弱制动力之间的自然平衡可以确保在绝大多数情况下，会出现打孔（钻孔式）制动盘（摩擦片）的典型磨损形状。

这意味着内侧和外侧平滑的摩擦边缘区域磨损最严重。

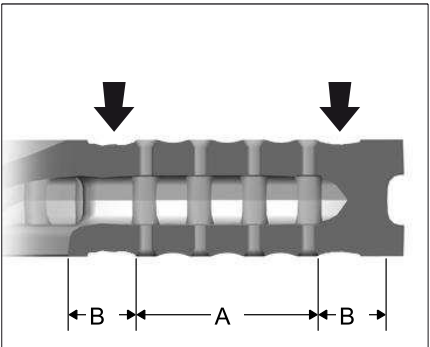


信息

平滑制动盘的最小厚度是在制动盘的中间位置测量的，与此不同的是，打孔（钻孔式）制动盘必须始终在磨损最为严重的内侧或外侧摩擦表面轨迹上 -**箭头**- 测量最小厚度。

A - 中央磨损区域

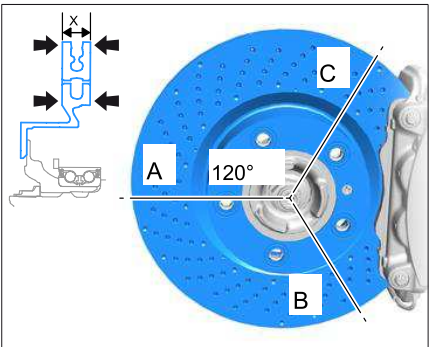
B - 外部和内部磨损区域



磨损区域 A 和 B

1. 测量制动盘厚度。

1.1. 测量制动盘厚度 -**X**-（靠近外侧或内侧摩擦表面轨迹区域 -**箭头**-），至少测量 3 个不同的点 -**A、B、C**-，每个点偏移 120°。市售的螺旋千分尺或制动盘测量仪均可用作合适的测量工具。



制动盘厚度测量点

2. 比较测量值与磨损限值。

非 S 车型： → 4600TW 技术数据/制动器磨损极限

S 车型： → 4600TW 技术数据/制动器磨损极限

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99